

LAB 3 – STATIC TESTING: WALKTHROUGH & PEER CODE REVIEW

Môn học: SWT301 – Software Testing

Chủ đề: Topic 3 – Static Techniques

CLO: CLO3 – Áp dụng kỹ thuật kiểm thử tĩnh để phát hiện lỗi trong tài liệu và source code

Ngôn ngữ code: Java | Thời gian: 120 phút

Hướng dẫn nộp bài

Điền kết quả vào file Lab3_BaiLam.xlsx (đã được cung cấp):

- Sheet 1: Thông tin cá nhân (Mã SV, Họ tên, Email, Link GitHub)
- Sheet 2: Kết quả Phần 1 – Walkthrough Requirements
- Sheet 3: Kết quả Phần 2 – Peer Code Review

Nộp file Excel qua hệ thống. Không thay đổi cấu trúc template.

Phân loại lỗi và mức Severity

Loại lỗi – Walkthrough Requirements (Phần 1)

Loại lỗi	Mô tả
Ambiguity	Yêu cầu mơ hồ, có thể hiểu theo nhiều nghĩa
Incompleteness	Thiếu thông tin cần thiết để hiểu hoặc implement
Inconsistency	Mâu thuẫn giữa hai yêu cầu trong cùng tài liệu
Non-testable	Không thể viết test case để kiểm chứng
Redundancy	Thông tin trùng lặp không cần thiết
Incorrect	Sai về logic nghiệp vụ hoặc domain

Loại lỗi – Peer Code Review (Phần 2)

Loại lỗi	Mô tả
Naming Convention	Sai quy ước đặt tên Java
Logic Error	Kết quả tính toán sai hoặc crash
Missing Error Handling	Thiếu kiểm tra null, rỗng, biên
Security	Vấn đề bảo mật

Loại lỗi	Mô tả
Code Design	Vi phạm OOP, raw type, encapsulation
Comment	Thiếu Javadoc hoặc comment giải thích

Mức Severity

Mức	Ý nghĩa
Critical	Gây crash, lỗ hổng bảo mật, hoặc hiểu sai toàn bộ yêu cầu — phải sửa ngay
Major	Kết quả sai, thiếu xử lý quan trọng, yêu cầu không thể implement đúng
Minor	Vi phạm convention, khó đọc, yêu cầu chưa rõ ràng nhưng vẫn làm được

PHẦN 1 – WALKTHROUGH TÀI LIỆU REQUIREMENTS

Đọc kỹ tài liệu yêu cầu, xác định các defect theo loại lỗi ở trên, điền vào Sheet 2 của file Excel.

BÀI 1.1 – Chức năng Đăng nhập (Cơ bản)

Tài liệu yêu cầu

SRS v1.0 - Module: User Authentication

FR-01 Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập bằng username và password.

FR-02 Nếu đăng nhập thành công, hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang chủ một cách nhanh chóng.

FR-03 Nếu người dùng nhập sai password, hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

FR-04 Sau 3 lần đăng nhập sai liên tiếp, tài khoản bị khóa tạm thời.

FR-05 Sau 5 lần đăng nhập sai, hệ thống tự động khóa tài khoản và gửi email thông báo đến người dùng.

FR-06 Mật khẩu của người dùng phải đủ mạnh và đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật.

FR-07 Hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Facebook (SSO).

FR-08 Người dùng có thể chọn "Ghi nhớ đăng nhập" (Remember me) để không phải đăng nhập lại ở lần sau.

FR-09 Khi người dùng chọn "Remember me", phiên đăng nhập được lưu lại để người dùng không cần nhập lại thông tin.

Câu hỏi

FR-04 và FR-05 đều mô tả hành vi khi đăng nhập sai nhiều lần nhưng lại không nhất quán. Điều này gây ra vấn đề gì trong quá trình phát triển và kiểm thử? Đề xuất cách viết lại.

BÀI 1.2 – Hệ thống quản lý điểm sinh viên (Nâng cao)

Tài liệu yêu cầu

SRS v2.1 – Module: Student Grade Management
Tác giả: BA Team | Ngày: 2024-02-15

FR-01 Giảng viên có thể nhập điểm cho sinh viên theo từng môn học.

FR-02 Điểm tổng kết được tính theo công thức:
$$\text{Điểm tổng kết} = \text{Điểm CC} * 10\% + \text{Điểm GK} * 30\% + \text{Điểm CK} * 60\%$$

FR-03 Hệ thống tự động tính điểm chữ (A, B, C, D, F) sau khi có điểm tổng kết.

FR-04 Sinh viên có GPA ≥ 3.5 được xếp loại "Xuất sắc".
Sinh viên có GPA ≥ 3.0 được xếp loại "Giỏi".
Sinh viên có GPA ≥ 2.5 được xếp loại "Khá".
Sinh viên dưới 2.0 được xếp loại "Trung bình".

FR-05 Sinh viên được phép xem điểm của mình sau khi giảng viên công bố.

FR-06 Giảng viên có thể sửa điểm trong vòng một thời gian nhất định sau khi nhập.

FR-07 Mỗi môn học có thể có tối đa 3 lần thi lại; điểm cao nhất được lấy.

FR-08 Khi sinh viên thi lại, điểm tổng kết môn đó được tính lại tự động.

FR-09 Báo cáo kết quả học tập được xuất ra file PDF hoặc Excel.

FR-10 Hệ thống gửi thông báo cho sinh viên khi điểm được cập nhật.

FR-11 Điểm số được nhập phải là số nguyên dương.

Câu hỏi

FR-04 có khoảng GPA từ 2.0 đến dưới 2.5 không được đề cập. Đây là loại lỗi gì? Ngoài ra, hãy chỉ ra ít nhất 2 yêu cầu khác trong tài liệu này có vấn đề tương tự hoặc liên quan.

BÀI 1.3 – Hệ thống đặt vé xem phim (Nâng cao)

Tài liệu yêu cầu

SRS v1.3 – Module: Movie Ticket Booking
Tác giả: Product Team | Ngày: 2024-03-20

FR-01 Người dùng có thể tìm kiếm phim đang chiếu theo tên, thể loại, hoặc rạp.

FR-02 Hệ thống hiển thị danh sách suất chiếu còn chỗ trống cho phim được chọn.

FR-03 Người dùng chọn ghế và đặt vé; ghế đã chọn bị giữ trong thời gian ngắn để người dùng hoàn tất thanh toán.

FR-04 Người dùng có thể đặt tối đa 8 vé trong một giao dịch.

FR-05 Hệ thống hỗ trợ thanh toán qua thẻ tín dụng, ví điện tử, và tiền mặt.

FR-06 Sau khi thanh toán thành công, hệ thống gửi email xác nhận kèm mã QR đến người dùng ngay lập tức.

FR-07 Người dùng có thể hủy vé trước giờ chiếu và được hoàn tiền đầy đủ.

FR-08 Vé đã đặt không thể bị hủy sau khi đã thanh toán.

FR-09 Ghế VIP có giá cao hơn ghế thường và cung cấp dịch vụ tốt hơn.

FR-10 Hệ thống áp dụng giảm giá 20% cho sinh viên khi xuất trình thẻ sinh viên.

FR-11 Mỗi tài khoản chỉ được đặt tối đa 10 vé trong một ngày.

FR-12 Trẻ em dưới 5 tuổi được vào cửa miễn phí khi đi kèm người lớn.

FR-13 Hệ thống tự động hủy vé nếu thanh toán không hoàn tất trong vòng 10 phút.

FR-14 Admin có thể thêm, sửa, xóa thông tin phim và lịch chiếu.

Câu hỏi

FR-07 và FR-08 trực tiếp mâu thuẫn nhau. Là một tester, bạn viết test case nào để khai thác mâu thuẫn này? Ngoài ra, FR-09 có vấn đề gì nghiêm trọng với tư cách là một yêu cầu phần mềm?

PHẦN 2 – PEER CODE REVIEW (JAVA)

Đọc kỹ từng đoạn code Java, xác định lỗi, điền vào Sheet 3 của file Excel.

BÀI 2.1 – Tính điểm trung bình – GradeCalculator (Cơ bản)

Code cần review

```
public class GradeCalculator {

    public double calculateAverage(int[] scores) {
        int total = 0;
        for (int i = 0; i <= scores.length; i++) {
            total += scores[i];
        }
        double average = total / scores.length;
        return average;
    }

    public String classify(double avg) {
        if (avg >= 90) return "Excellent";
        if (avg >= 70) return "Good";
        if (avg >= 50) return "Pass";
        else return "Fail";
    }

    public void printResult(int[] s) {
        double avg = calculateAverage(s);
        System.out.println("Average: " + avg);
        System.out.println("Grade: " + classify(avg));
    }
}
```

Câu hỏi

D02 (chia số nguyên) không gây exception nhưng trả về kết quả sai. Tại sao loại lỗi "silent failure" này lại nguy hiểm hơn exception trong thực tế sản phẩm?

BÀI 2.2 – Giỏ hàng – ShoppingCart (Nâng cao)

Code cần review

```
import java.util.ArrayList;
```

```

public class ShoppingCart {
    ArrayList items = new ArrayList();
    double totalPrice = 0;

    public void addItem(String name, double price, int qty) {
        items.add(name);
        totalPrice = totalPrice + (price * qty);
    }

    public void removeItem(String name, double price, int qty) {
        items.remove(name);
        totalPrice = totalPrice - (price * qty);
    }

    public double applyDiscount(double percent) {
        double discounted = totalPrice - (totalPrice * percent);
        return discounted;
    }

    public void checkout() {
        System.out.println("Total: " + totalPrice);
        items.clear();
        totalPrice = 0;
    }
}

```

Câu hỏi

Giả sử sequence: *addItem("Book", 50.0, 2) → applyDiscount(0.1) → checkout()*.
 Hãy trace từng bước và cho biết giá trị in ra có đúng không? Lỗi nào gây ra vấn đề này?

BÀI 2.3 – Quản lý sinh viên – StudentManager (Nâng cao – Tổng hợp)

Code cần review

Đây là bài tổng hợp. Tự xây dựng Review Checklist (ít nhất 5 tiêu chí, điền vào cột "Checklist" trong Sheet 3) trước khi điền Review Log.

```

import java.util.HashMap;

public class StudentManager {
    public HashMap students = new HashMap();

    public void AddStudent(int id, String name, double gpa) {
        students.put(id, name + ", " + gpa);
    }

    public void deleteStudent(int id) {
        students.remove(id);
    }

    public String getStudent(int id) {

```

```

        return (String) students.get(id);
    }

    public void updateGPA(int id, double newGPA) {
        String data = (String) students.get(id);
        String name = data.split(",")[0];
        students.put(id, name + "," + newGPA);
    }

    public double getAverageGPA() {
        double total = 0;
        for (Object val : students.values()) {
            String data = (String) val;
            total += Double.parseDouble(data.split(",")[1]);
        }
        return total / students.size();
    }

    public boolean isHonorStudent(int id) {
        String data = getStudent(id);
        double gpa = Double.parseDouble(data.split(",")[1]);
        if (gpa > 3.5) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
}

```

Câu hỏi

Tại sao lưu data dạng "name,gpa" thay vì tạo class Student riêng là một thiết kế tồi? Trình bày ít nhất 3 lý do cụ thể (ghi vào ô Câu hỏi trong Sheet 3).

Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí	Phần 1	Phần 2
Phát hiện đủ lỗi Critical & Major	50%	50%
Phân loại lỗi (Type) đúng	15%	15%
Severity đúng	15%	15%
Đề xuất sửa hợp lý	10%	10%
Câu hỏi thảo luận	10%	10%